第 2 次习题课　数列极限回顾与函数极限

日期：2026 年 9 月 22 日

这一讲先用子列与单调有界原理回顾数列极限，再把同一套“邻域—误差控制”语言迁移到函数极限。最后用 Heine 归结原理连接两种极限，并整理复合函数换元时容易漏掉的条件。

本讲主线

1. 数列极限：定义、性质、子列与单调有界法；
2. 两个典型应用：交错调和部分和、指数常数 e；
3. 函数极限：定义、性质、单侧极限与 Heine 归结原理；
4. 换元法：不仅要看内层极限，还要检查外层函数在极限点的行为。

2.1　数列极限回顾

2.1.1　定义与常用性质

数列极限定义

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \quad\Longleftrightarrow\quad \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N,\ |a_n - a| < \varepsilon.$$

方法：适当放大法。

收敛数列的基本性质

若 $a_n \to a$、$b_n \to b$，则：

1. **唯一性与有界性：**极限若存在则唯一；收敛数列必有界；
2. **保号性与保序性：**若 $a > 0$，则充分大的 n 有 $a_n > 0$；若充分大的 n 有 $a_n \le b_n$，则 $a \le b$；
3. **（有限项）四则运算：**

$$a_n \pm b_n \to a \pm b, \qquad a_n b_n \to ab, \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b} \quad (b \neq 0);$$

注意：$0\cdot\infty$、$0/0$、∞/∞ 是未定式，不能套用上述四则运算法则。

两条核心工具

⋆ **夹逼定理：**若充分大的 n 有 $u_n \le a_n \le v_n$，且 $u_n, v_n \to A$，则 $a_n \to A$。

⋆ **单调有界原理：**单调且有界的实数数列必收敛。

严格不等号通常不能直接在取极限后保留下来。例如 $1/n > 0$，但极限等于 0。正确的对应关系是：若 $a < b$，则充分大的 n 有 $a_n < b_n$；若充分大的 n 有 $a_n \le b_n$，则只能推出 $a \le b$。

2.1.2 子列：从原数列中挑出一条无限长的轨迹

设 $n_1 < n_2 < \cdots$ 是严格递增的正整数列。把原数列中下标为 $n_1, n_2, \ldots$ 的项依次取出，所得

$$\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$$

称为 $\{a_n\}$ 的一个**子列**。严格递增保证 $n_k \ge k$，因而 $n_k \to \infty$。例如 $n_k = 2k$ 取出偶数项，$n_k = 3k+1$ 取出下标同余于 1 的项，$n_k = 2^k$ 则取得越来越稀疏。

子列判别的基本事实

1. 原数列收敛，则每个子列都收敛到同一极限：

$$a_n \to a \quad \Longrightarrow \quad a_{n_k} \to a.$$

2. 奇数项、偶数项可以拼回原数列：

$$a_n \to a \quad \Longleftrightarrow \quad a_{2k-1} \to a \text{ 且 } a_{2k} \to a.$$

3. 找到一个发散子列，就能判定原数列发散：

$$\exists \{a_{n_k}\} \text{ 发散} \quad \Longrightarrow \quad \{a_n\} \text{ 发散}.$$

4. 找到两个极限不同的收敛子列，也能判定原数列发散：

$$a_{n_k} \to \alpha, \quad a_{m_k} \to \beta, \quad \alpha \ne \beta \quad \Longrightarrow \quad \{a_n\} \text{ 发散}.$$

第 1 条直接来自定义：原数列从第 N 项起都进入误差带，子列下标最终也会超过 N。第 3、4 条都来自第 1 条的逆否推理。下面只证明第 2 条中较容易漏写的方向。

例 2.1　奇偶子列怎样拼回原数列

设 $a_{2k-1}\to a$ 且 $a_{2k}\to a$。证明 $a_n\to a$。

解答

给定 $\varepsilon>0$。由 $a_{2k-1}\to a$，存在 N_1，当 $k>N_1$ 时 $|a_{2k-1}-a|<\varepsilon$；由 $a_{2k}\to a$，存在 N_2，当 $k>N_2$ 时 $|a_{2k}-a|<\varepsilon$。

取 $N=2\max\{N_1,N_2\}+1$。当 $n>N$ 时：若 $n=2k-1$，则 $k>N_1$；若 $n=2k$，则 $k>N_2$。两种情形都有 $|a_n-a|<\varepsilon$，所以 $a_n\to a$。

方法提炼　把所有下标分成有限类时，应分别找到起点，再取这些起点的最大值。

例 2.2　用子列识别振荡发散

判断数列

$$a_n=1-2+3-4+\cdots+(-1)^{n-1}n$$

是否收敛。

解答

成对相加可得

$$a_{2k}=(1-2)+(3-4)+\cdots+((2k-1)-2k)=-k,$$

而 $a_{2k-1}=a_{2k}+2k=k$。偶数项子列趋于 $-\infty$，奇数项子列趋于 $+\infty$，故原数列发散。

方法提炼　“正负号来回变”不等于发散；真正的证据是找到行为不相容的子列。

例 2.3　交错调和部分和：先看偶数项子列

证明数列

$$a_n=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$$

收敛。

解答

思路　对振荡型数列，先找一个容易判断的子列。这里选偶数项子列，把正项、负项分别写成调和和式；再利用 $a_{2k+1}-a_{2k}\to 0$ 处理奇数项子列。

逐步推导　记 $H_m = 1 + 1/2 + \cdots + 1/m$。则

$$\begin{aligned} a_{2k} &= H_{2k} - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2k}\right) \\ &= H_{2k} - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}\right) = H_{2k} - H_k \\ &= \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{2k} =: S_k. \end{aligned}$$

相邻两项之差为

$$\begin{aligned} S_{k+1} - S_k &= \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} - \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} > 0. \end{aligned}$$

另一方面，S_k 是 k 个不超过 $1/k$ 的正数之和，故 $0 < S_k < 1$。所以 $\{S_k\} = \{a_{2k}\}$ 单调递增且有上界，从而收敛。

又因为

$$a_{2k+1} = a_{2k} + \frac{1}{2k+1},$$

奇数项子列也收敛，并与偶数项子列有相同极限。由例 2.1，$\{a_n\}$ 收敛。

方法提炼　交错数列常可按奇偶拆开；若一条子列容易证明收敛，再比较两条子列之差。

习题 2.1　求出上一题的极限

求例 2.3 中数列 $\{a_n\}$ 的极限。

2.2　单调有界法与重要极限

2.2.1　重要极限与 e 的阶乘展开

重要极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

例 2.4　重要极限的标准变形

设 $u_n \to 0$、$v_n u_n \to \lambda$，且 $1+u_n>0$ 最终成立。求

$$\lim_{n\to\infty}(1+u_n)^{v_n}.$$

解答

先证明

$$\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u}=e.$$

当 $u>0$ 时，令 $m=\lfloor 1/u\rfloor$，则

$$m\le\frac{1}{u}<m+1,\qquad \frac{1}{m+1}<u\le\frac{1}{m}.$$

由于此时底数大于 1，分别比较底数与指数可得

$$\left(1+\frac{1}{m+1}\right)^{m}\le(1+u)^{1/u}\le\left(1+\frac{1}{m}\right)^{m+1}.$$

当 $u\to 0+$ 时 $m\to\infty$，左右两端都由重要极限趋于 e，故中间也趋于 e。

当 $u<0$ 且充分接近 0 时，令

$$w=-\frac{u}{1+u}>0.$$

则 $w\to 0+$，且

$$(1+u)^{1/u}=(1+w)^{1/w+1}\longrightarrow e.$$

所以两侧合起来仍有 $(1+u)^{1/u}\to e$。

现在先看 $u_n\neq 0$ 的项。由上面的结论，

$$(1+u_n)^{v_n}=\left[(1+u_n)^{1/u_n}\right]^{v_n u_n}\longrightarrow e^{\lambda}.$$

这里使用了可以证明的幂型极限定理：若 $c_n\to c>0$、$d_n\to d$，且 $c_n>0$ 最终成立，则 $c_n^{d_n}\to c^d$；本题中取 $c_n=(1+u_n)^{1/u_n}$、$d_n=v_nu_n$。若 $u_n=0$ 出现无穷多次，则沿这些项有 $v_nu_n=0$，从而只能有 $\lambda=0$；相应的原式等于 $1=e^0$，结论仍成立。因此

$$\lim_{n\to\infty}(1+u_n)^{v_n}=e^{\lambda}.$$

使用这个变形时，要检查三件事：$u_n\to 0$、v_nu_n 的极限，以及底数最终为正。

例 2.5　从二项展开得到 e 的阶乘表示

设

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

利用重要极限证明 $s_n \to e$。

解答

二项展开给出

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\frac{n-1}{n} + \cdots + \frac{1}{k!}\frac{n-1}{n}\frac{n-2}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n} + \cdots.\end{aligned}$$

每个乘积因子都不超过 1，所以

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \le s_n. \tag{1}$$

反过来，固定正整数 m。当 $n \ge m$ 时，只保留二项展开的前 $m+1$ 项，得到

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \ge 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\frac{n-1}{n} + \cdots + \frac{1}{m!}\frac{n-1}{n}\frac{n-2}{n}\cdots\frac{n-m+1}{n}.$$

先让 $n \to \infty$，右端每个有限乘积都趋于 1，故

$$e \ge s_m. \tag{2}$$

于是递增数列 $\{s_m\}$ 以 e 为上界，存在极限 $L \le e$。再由 (1) 取极限得 $e \le L$，因此 $L = e$。

方法提炼　当求和上限随 n 变化时，可先固定有限项数 m，对 n 取极限，再处理 m。

习题 2.2　机动练习：重要极限的变形

求下列极限：

$$(1)\quad \left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n, \qquad (2)\quad \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2} \quad (n \ge 2),$$

$$(3)\quad \left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)^{2n}.$$

2.2.2　上次未讲：递推数列

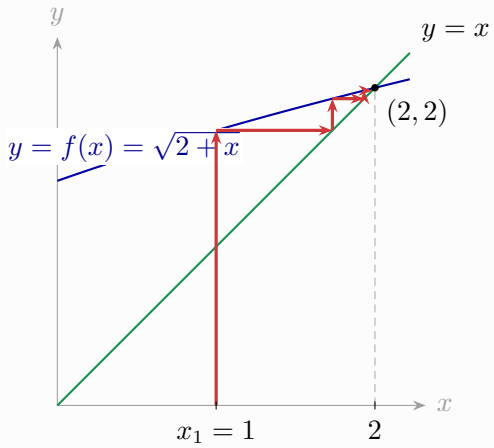
例 2.6　递推数列：先保证极限存在，再解方程

设 $x_1 = 1$，$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

解答

思路　若极限存在，应当满足 $L = \sqrt{2 + L}$，猜测 $L = 2$。但先写这个方程不能证明收敛。观察递推：只要 $1 \le x_n \le 2$，下一项仍不超过 2，而且不会变小。

蛛网作图法令 $f(x) = \sqrt{2 + x}$，在同一坐标系中画出 $y = f(x)$ 与 $y = x$。从横轴上的 x_1 出发，先竖直到 $y = f(x)$，这一步把高度变成 $x_2 = f(x_1)$；再水平移到 $y = x$，便把这个高度转成下一次迭代的横坐标。不断重复“竖直到曲线、水平到直线”，就得到红色的蛛网折线。



红色折线依次编码 $x_2 = f(x_1), x_3 = f(x_2), \ldots$，并向交点 $(2, 2)$ 靠近。

图像提示：在 $[1, 2]$ 上，$y = f(x)$ 位于 $y = x$ 上方，迭代又没有越过交点 $x = 2$，因而猜测 $\{x_n\}$ 单调递增且以 2 为上界。蛛网图负责发现结构；下面用代数完成严格证明。

逐步推导　由 $x_1 = 1$ 及 $1 \le x_n \le 2 \Rightarrow 1 \le \sqrt{2 + x_n} \le 2$，归纳得到 $1 \le x_n \le 2$。又有

$$x_{n+1} - x_n = \frac{2 + x_n - x_n^2}{\sqrt{2 + x_n} + x_n} = \frac{(2 - x_n)(x_n + 1)}{\sqrt{2 + x_n} + x_n} \ge 0.$$

故数列单调递增且有上界。由实数的完备性所保证的单调有界原理，它有极限 $L \in [1, 2]$。在 $x_{n+1}^2 = 2 + x_n$ 中取极限，得 $L^2 = 2 + L$，即 $(L - 2)(L + 1) = 0$。结合 $L \in [1, 2]$，得到 $L = 2$。

方法提炼　解递推极限的常见顺序：猜极限；找保持不变的范围；证明单调有界；最后求解极限方程。

2.2.3 数列极限中的初等函数代入

若 $a_n \to a$、$b_n \to b$，可以使用下列数列极限的基本代入公式：

$$\sin a_n \to \sin a, \qquad e^{a_n} \to e^{a},$$
$$\ln a_n \to \ln a \quad (a_n > 0 \text{ 最终成立},\ a > 0),$$
$$a_n^{b_n} \to a^{b} \quad (a_n > 0 \text{ 最终成立},\ a > 0).$$

这一讲先把它们作为数列极限的常用结论使用；它们背后的统一理论将在连续性一章再讲。

幂型极限的书写提醒

结论 $a_n \to a > 0$、$b_n \to b \Rightarrow a_n^{b_n} \to a^{b}$ 可以证明，使用时应把 $a_n^{b_n}$ 作为一个整体处理。不要写成

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = \lim_{n\to\infty} a^{b_n} = a^{b},$$

因为第一个等号擅自把仍在变化的底数 a_n 换成了 a，并不是合法的逐步取极限。

例 2.7　根式先有理化，再代入

求

$$\lim_{n\to\infty} \sin\left[\pi\left(\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2-n}\right)\right].$$

解答

有理化得

$$\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2-n} = \frac{2n}{\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2-n}} = \frac{2}{\sqrt{1+1/n} + \sqrt{1-1/n}} \longrightarrow 1.$$

再使用正弦的代入公式，所求极限为 $\sin \pi = 0$。

2.3 函数极限

2.3.1 定义：邻域内的函数值

$x \to a$ 时的函数极限

设函数 f 在点 a 的某个去心邻域内有定义。若

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad 0 < |x-a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$。

$x \to +\infty$ 时的函数极限

若

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists M > 0, \quad x > M \Longrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$。对于 $x \to -\infty$，把 $x > M$ 换成 $x < -M$；对于 $x \to \infty$，可用 $|x| > M$。

极限的局部性

1. 当 $x \to \pm\infty$（或 $n \to \infty$）时，只看足够远的尾部。任意修改 $|x| \le C$ 内的函数值（或有限多个数列项），都不改变极限；
2. 当 $x \to a$ 时，只看 a 的某个去心邻域。任意修改 $|x - a| \ge \delta_0$ 区域内的函数值，不改变极限；
3. 条件 $0 < |x - a| < \delta$ 排除了 $x = a$，所以 $f(a)$ 是否定义、以及在这一单点取什么值，也不影响极限。

例 2.8　点值不影响极限

设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

求 $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$。

解答

给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$。当 $0 < |x| < \delta$ 时，

$$|f(x) - 0| = |x|^2 < \delta^2 = \varepsilon.$$

故极限为 0，尽管 $f(0) = 1$。

例 2.9　振荡因子乘上趋零因子

求 $\lim\limits_{x \to 0} x \sin \dfrac{1}{x}$。

解答

由 $|\sin(1/x)| \le 1$，

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \le |x| \longrightarrow 0.$$

故由夹逼定理，所求极限为 0。这里 $\sin(1/x)$ 本身没有极限，但它始终有界，乘上趋于 0 的因子后振荡幅度被压到 0。

2.3.2 性质、单侧极限与夹逼

函数极限具有与数列极限平行的性质：唯一性、局部有界性、局部保号性、局部保序性、四则运算法则与夹逼定理。这里的“最终成立”应改成“在某个充分小的去心邻域内成立”。例如，若 $\lim_{x\to a} f(x) = A$，则存在 $\delta_0, M > 0$，使

$$0 < |x-a| < \delta_0 \Longrightarrow |f(x)| \le M \qquad \text{（局部有界）；}$$

若再有 $A > 0$，则存在 $\delta_1 > 0$，使

$$0 < |x-a| < \delta_1 \Longrightarrow f(x) > \frac{A}{2} > 0 \qquad \text{（局部保号）.}$$

例如，若 $f(x) \ge g(x)$ 在 a 的某个去心邻域内成立，且两者在 a 处都有极限，则

$$\lim_{x\to a} f(x) \ge \lim_{x\to a} g(x).$$

反过来，若两个极限满足严格不等式，则在某个去心邻域内也有相同方向的严格不等式。

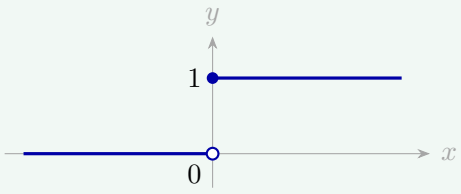
左极限与右极限分别记为

$$\lim_{x\to a-} f(x), \qquad \lim_{x\to a+} f(x).$$

它们只考察 $x < a$ 或 $x > a$ 的一侧。有限的双侧极限存在，当且仅当左右极限都存在且相等。

单调性只能保证单侧极限

单调函数在内点处的左极限与右极限都存在（允许取无穷），但二者未必相等，因此不能仅由单调性断言双侧极限存在。下面的单调递增函数在 0 处发生跳跃：



$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \ge 0, \end{cases} \qquad \lim_{x\to 0-} f(x) = 0 \ne 1 = \lim_{x\to 0+} f(x).$$

2.3.3 Heine 归结原理：把函数极限化成数列极限

Heine 归结原理

设 f 在 a 的某个去心邻域内有定义，则

$$\lim_{x\to a} f(x) = A$$

当且仅当：对任意满足 $x_n \to a$ 且 $x_n \neq a$ 的数列 $\{x_n\}$，都有

$$f(x_n) \to A.$$

证明

“⇒”：给定 $\varepsilon > 0$，由函数极限可取 $\delta > 0$，使 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$。又因 $x_n \to a$ 且 $x_n \neq a$，充分大的 n 有 $0 < |x_n - a| < \delta$，故 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$。

“⇐”：反设函数极限不等于 A。则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使对每个 $\delta > 0$，总能找到 x 满足

$$0 < |x-a| < \delta, \qquad |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

令 $\delta = 1/n$，逐个选出这样的 x_n。于是 $x_n \to a$、$x_n \neq a$，但 $f(x_n)$ 的误差始终不小于 ε_0，与假设矛盾。

证明函数极限不存在的两种常用证据

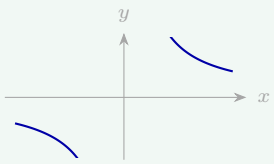
要证明 $\lim_{x\to a} f(x)$ 不存在，可以：

1. 找到 $x_n \to a$、$x_n \neq a$，使 $\{f(x_n)\}$ 发散；
2. 找到 $x_n, y_n \to a$、各项不等于 a，使 $f(x_n)$ 与 $f(y_n)$ 分别收敛到两个不同的数。

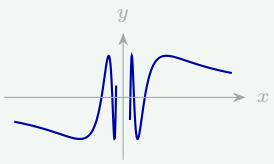
本质上，这是在函数图像中选择两条通向同一点、但函数值行为不相容的路径。

函数极限不存在的三种典型模式

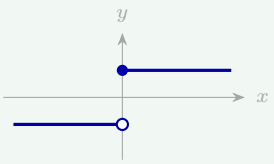
1. **无穷型：** 函数值无界，例如 $1/x$ 在 $x \to 0$ 时左右分别趋于 $-\infty$ 与 $+\infty$；
2. **振荡型：** 函数值反复振荡，例如 $\sin(1/x)$ 在 $x \to 0$ 时始终无法稳定在某个数附近；
3. **跳跃型：** 左右极限都存在但不相等。



无穷型：$1/x$



振荡型：$\sin(1/x)$



跳跃型：左右极限不同

例 2.10　用两条数列抓住无限振荡

证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

解答

取

$$x_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi},\qquad y_n=\frac{1}{\frac{3\pi}{2}+2n\pi}.$$

则 $x_n,y_n\to 0$，但

$$\sin\frac{1}{x_n}=1,\qquad \sin\frac{1}{y_n}=-1.$$

沿两条数列所得极限不同，故原函数极限不存在。

2.4　复合函数极限与换元

2.4.1　复合极限中的缺口条件

希望计算

$$\lim_{x\to a}f(g(x)).$$

若 $g(x)\to b$ 且 $\lim_{y\to b}f(y)=A$，还必须保证两个安全条件：

复合函数极限的两种安全用法

设 $g(x)\to b$。

1. 若 $\lim\limits_{y\to b}f(y)=A$，并且在 a 的某个去心邻域内 $g(x)\neq b$，则 $f(g(x))\to A$；
2. 若 $\lim\limits_{y\to b}f(y)=f(b)=A$，则不必额外要求 $g(x)\neq b$，并有 $f(g(x))\to A$。

换元法的证明

给定 $\varepsilon>0$。由 $\lim_{y\to b}f(y)=A$，可取 $\eta>0$，使 $0<|y-b|<\eta$ 时 $|f(y)-A|<\varepsilon$；再由 $g(x)\to b$，可取 $\delta_1>0$，使 $0<|x-a|<\delta_1$ 时 $|g(x)-b|<\eta$。

情形一：$g(x)$ 在 a 附近不取 b。设 $0<|x-a|<\delta_2$ 时 $g(x)\neq b$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，便有

$$0<|x-a|<\delta\Longrightarrow 0<|g(x)-b|<\eta\Longrightarrow|f(g(x))-A|<\varepsilon.$$

情形二：$f(b)=A$。此时上面的外层控制可由去心邻域补到中心点：$y\neq b$ 时使用 $\lim_{y\to b}f(y)=A$，而 $y=b$ 时 $|f(b)-A|=0$。因此 $|y-b|<\eta$ 已足以推出 $|f(y)-A|<\varepsilon$。直接取 $\delta=\delta_1$，同样得到 $|f(g(x))-A|<\varepsilon$。

两种情形都证明了 $\lim_{x\to a}f(g(x))=A$。

经典错误：只写两个极限就直接复合

令

$$f(y)=\begin{cases}1, & y\neq 1,\\ 2, & y=1,\end{cases}\qquad g(x)\equiv 1.$$

虽然 $g(x)\to 1$ 且 $\lim\limits_{y\to 1} f(y)=1$，但 $f(g(x))\equiv 2$，所以复合后的极限是 2。

失败原因是 $g(x)$ 总取到被外层去心邻域排除的点 $y=1$。若 $f(1)=\lim_{y\to 1} f(y)$，这个缺口自然消失。

但这并不是说换元法不能用。只是遇到特定题目带有明显挖坑属性时，需要多加注意，其他时间遇到的问题大多数都可以用换元法。

2.4.2 换元时还要跟踪趋近方向

例 2.11　把无穷远换到原点右侧

求 $\lim\limits_{y\to+\infty} y\sin\dfrac{1}{y}$。

解答

令 $x=1/y$。当 $y\to+\infty$ 时，$x\to 0+$，并且

$$y\sin\frac{1}{y}=\frac{\sin x}{x}.$$

由基本极限 $\lim\limits_{x\to 0+}\sin x/x=1$，所求极限为 1。

方法提炼　换元不仅改变表达式，也改变趋近点与方向；这两项都应明确写出。

习题 2.3　常用增长速度比较

对任意固定正整数 k 与常数 $a>0$，有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^k}{e^x}=0,\qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^k}=0,\qquad \lim_{x\to+\infty}a^{1/x}=1,\qquad \lim_{x\to+\infty}x^{1/x}=1.$$

请只用极限定义、不等式与二项式定理证明，不使用 Taylor 展开或幂级数展开。

解答

(1) 指数函数快于多项式令 $m=\lfloor x\rfloor$。当 $m\geq 2(k+1)$ 时，二项式定理给出

$$2^m=(1+1)^m\geq\binom{m}{k+1}=\frac{m(m-1)\cdots(m-k)}{(k+1)!}$$
$$\geq\frac{m^{k+1}}{2^{k+1}(k+1)!}.$$

又因 $m \le x < m+1$、$e > 2$，所以

$$0 \le \frac{x^k}{e^x} \le \frac{(m+1)^k}{e^m} \le \frac{2^k m^k}{2^m} \le \frac{2^{2k+1}(k+1)!}{m}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，只要让

$$m > \frac{2^{2k+1}(k+1)!}{\varepsilon},$$

右端便小于 ε，故 $x^k/e^x \to 0$。这里对 x 取整，正是为了把实变量问题转化为可以使用二项式定理的整数指数问题。

(2) 多项式快于对数令 $t = k\ln x$。当 $x \to +\infty$ 时 $t \to +\infty$，并且

$$\frac{\ln x}{x^k} = \frac{1}{k}\frac{t}{e^t} \longrightarrow 0,$$

其中最后一步就是 (1) 在一次幂情形的结论。按定义说，给定 $\varepsilon > 0$，先取 T 使 $t > T$ 时 $t/e^t < k\varepsilon$，再令 $x > e^{T/k}$ 即可。

(3) 固定正数的 x 次方根先设 $a > 1$，仍令 $m = \lfloor x \rfloor$。由 Bernoulli 不等式，若 $q_m = a^{1/m} - 1 \ge 0$，则

$$a = (1+q_m)^m \ge 1 + mq_m, \qquad 0 \le a^{1/x} - 1 \le a^{1/m} - 1 \le \frac{a-1}{m}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $m > (a-1)/\varepsilon$ 即可。$a = 1$ 时显然；若 $0 < a < 1$，令 $c = 1/a > 1$，则

$$0 \le 1 - a^{1/x} = 1 - c^{-1/x} \le c^{1/x} - 1 \le \frac{c-1}{m} \to 0.$$

故总有 $a^{1/x} \to 1$。

(4) x 的 x 次方根当 $x > 1$ 时，令 $m = \lfloor x \rfloor$，则

$$1 \le x^{1/x} \le (m+1)^{1/m}.$$

记 $r_m = (m+1)^{1/m} - 1 \ge 0$。由二项式定理，当 $m \ge 2$ 时

$$m + 1 = (1+r_m)^m \ge \binom{m}{2} r_m^2 = \frac{m(m-1)}{2} r_m^2,$$

从而

$$0 \le r_m \le \sqrt{\frac{2(m+1)}{m(m-1)}} \longrightarrow 0.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 m 足够大使最后的根式小于 ε, 再用上面的夹逼式, 便得到 $|x^{1/x} - 1| < \varepsilon$。所以 $x^{1/x} \to 1$。

2.5　函数极限中的重要极限

以下三角函数均采用弧度制。函数极限中最常用的两个重要极限是

两个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e.$$

第二个极限中，x 充分接近 0 时自动有 $1+x>0$。

换元以后仍可直接使用：若 $u(x)\to 0$ 且 $u(x)\neq 0$，则

$$\frac{\sin u(x)}{u(x)}\longrightarrow 1,\qquad (1+u(x))^{1/u(x)}\longrightarrow e.$$

进一步，若 $u(x)\to 0$、$u(x)v(x)\to\lambda$，且底数最终为正，则

$$(1+u(x))^{v(x)}=\left[(1+u(x))^{1/u(x)}\right]^{u(x)v(x)}\longrightarrow e^{\lambda}.$$

例 2.12　由重要极限推出更多极限

求

$$(1)\quad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2},\qquad (2)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x},\qquad (3)\quad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}.$$

解答

(1) 利用 $1-\cos x=2\sin^2(x/2)$，有

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

(2) 对第二个重要极限取自然对数，得到

$$\frac{\ln(1+x)}{x}=\ln\left((1+x)^{1/x}\right)\longrightarrow\ln e=1.$$

(3) 令 $u=e^x-1$。当 $x\to 0$ 时 $u\to 0$，且 $x=\ln(1+u)$，所以

$$\frac{e^x-1}{x}=\frac{u}{\ln(1+u)}\longrightarrow 1.$$

这三条都是由两个重要极限经恒等变形或换元得到的推论，并非新的基本极限。

习题 2.4　指数型变形

求

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+2\sin^2 x}{\cos 2x}\right)^{1/\sin^2 x}.$$

习题 2.5

求

$$\lim_{x\to 0+}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}.$$

习题 2.6　一般幂函数的基本极限

设 $\alpha\in\mathbb{R}$，求

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}.$$

习题 2.7

求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{x}.$$

课后练习

习题 2.8　子列与原数列

设 $a_{2n}\to A$ 且 $a_{2n+1}\to A$。不用直接引用例 2.1，从 ε–N 定义证明 $a_n\to A$。

习题 2.9　用 Heine 原理判断极限

设

$$f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

用两条趋于 0 的数列证明 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在，并分别写出左极限与右极限。

习题 2.10　无穷小与有界振荡

证明 $\lim\limits_{x\to 0}x^2\cos\dfrac{1}{x^3}=0$，并说明为什么不能先求 $\cos(1/x^3)$ 的极限再使用乘法法则。

课后练习参考解答

正文机动练习

习题2.1：交错调和极限

下面给出两种思路，均使用标准不等式

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \qquad (x>0).$$

法一：直接用对数不等式夹逼　仍记

$$a_{2k} = S_k = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{2k}.$$

对 $j \geq 2$，对数不等式给出

$$\ln\frac{j+1}{j} < \frac{1}{j} < \ln\frac{j}{j-1}.$$

令 j 从 $k+1$ 取到 $2k$ 并相加，得到

$$\ln\frac{2k+1}{k+1} < S_k < \ln 2.$$

左右两端都趋于 $\ln 2$，故 $a_{2k} = S_k \to \ln 2$。又 $a_{2k+1} - a_{2k} = 1/(2k+1) \to 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \ln 2.$$

法二：先证明辅助数列 $\{b_n\}$ 存在极限　令

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, \qquad b_n = H_n - \ln n.$$

由

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$$

可得

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < 0.$$

又因 $\ln n < 1 + 1/2 + \cdots + 1/(n-1)$，所以 $b_n > 1/n > 0$。故 $\{b_n\}$ 单调递减且有下界，存在极限。于是

$$a_{2k} = H_{2k} - H_k = \big(b_{2k} - b_k\big) + \ln 2 \longrightarrow \ln 2,$$

再由奇、偶子列极限相同，得到 $a_n \to \ln 2$。

习题2.2：重要极限的变形

使用 $(1+u_n)^{v_n}\to e^{\lambda}$，其中 $u_n\to 0$、$v_nu_n\to\lambda$。于是

$$\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n}\to 1,\qquad \left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)^{2n}\to e^{2},$$

因为相应的 v_nu_n 分别趋于 0 与 2。

对第二式，从定义所需的估计出发。对 $n\ge 2$，

$$\begin{aligned}0<\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}&=\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{-n^2}\\&\le\left[\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\right]^{-n}\le 2^{-n}\le\frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

其中倒数第二个不等式来自 Bernoulli 不等式 $(1+1/(n-1))^{n-1}\ge 2$，最后一个不等式来自 $2^n=(1+1)^n\ge n+1$。给定 $\varepsilon>0$，取 $N>\max\{1,1/\varepsilon\}$；当 $n>N$ 时，上式右端满足 $1/(n+1)<\varepsilon$。因此按极限定义，

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}\longrightarrow 0.$$

习题2.4：化为 1^{∞} 型

令

$$u(x)=\frac{4\sin^2 x}{1-2\sin^2 x}\longrightarrow 0.$$

先用 $\cos 2x=1-2\sin^2 x$ 作恒等变形，再换元使用第二个重要极限：

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+2\sin^2 x}{\cos 2x}\right)^{1/\sin^2 x}\\&=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{4\sin^2 x}{1-2\sin^2 x}\right)^{1/\sin^2 x}\\&=\lim_{x\to 0}\left[(1+u(x))^{1/u(x)}\right]^{u(x)/\sin^2 x}\\&=e^{4},\end{aligned}$$

其中 $(1+u(x))^{1/u(x)}\to e$，且 $u(x)/\sin^2 x=4/(1-2\sin^2 x)\to 4$。

习题2.5：底数并不趋于 1

令 $t=1/x$。当 $x\to 0+$ 时，$t\to+\infty$，原式变为

$$(1+t)^{1/t}.$$

当 $t \geq 1$ 时，$t \leq 1+t \leq 2t$，故

$$t^{1/t} \leq (1+t)^{1/t} \leq (2t)^{1/t} = 2^{1/t} t^{1/t}.$$

前面已经从极限定义证明 $t^{1/t} \to 1$、$2^{1/t} \to 1$，所以由夹逼定理，

$$\lim_{x \to 0+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} = 1.$$

这里不能套用 $(1+u)^{1/u} \to e$：本题中的 $u = 1/x \to +\infty$，并不趋于 0。

习题2.6：借助对数极限

当 $\alpha = 0$ 时结论显然。以下设 $\alpha \neq 0$。由 $\ln(1+x)/x \to 1$ 可知 $\alpha \ln(1+x) \to 0$，于是

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^{\alpha} - 1}{x} &= \lim_{x \to 0} \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{x} \\
&= \lim_{x \to 0} \left[\frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{\alpha \ln(1+x)} \cdot \alpha \frac{\ln(1+x)}{x} \right] \\
&= 1 \cdot \alpha \cdot 1 = \alpha.
\end{aligned}$$

这里分别使用了 $(e^{t}-1)/t \to 1$（$t = \alpha \ln(1+x)$）与 $\ln(1+x)/x \to 1$。

习题2.7：有理化

由 $\sin x / x \to 1$ 可知 $\sin x \to 0$，因而 $\sqrt{1+\sin x} \to 1$、$\sqrt{1-\sin x} \to 1$。将原式有理化后，

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x} \\
&= \lim_{x \to 0} \frac{(1+\sin x) - (1-\sin x)}{x\left(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}\right)} \\
&= 2 \left(\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \right) \frac{1}{\lim\limits_{x \to 0} \sqrt{1+\sin x} + \lim\limits_{x \to 0} \sqrt{1-\sin x}} \\
&= 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{1+1} = 1.
\end{aligned}$$

课后练习

习题2.8：奇偶项拼接

给定 $\varepsilon > 0$，分别取 N_1, N_2，使 $n > N_1$ 时 $|a_{2n} - A| < \varepsilon$，且 $n > N_2$ 时 $|a_{2n+1} - A| < \varepsilon$。令 $N = 2\max\{N_1, N_2\} + 2$。当 $m > N$ 时，按 m 的奇偶性写成 $m = 2n$ 或 $m = 2n+1$，相应的 n 已超过所需起点，因此 $|a_m - A| < \varepsilon$。故 $a_n \to A$。

习题2.9：左右两条路径

取 $x_n = 1/n$ 与 $y_n = -1/n$。二者都趋于 0，但

$$f(x_n) = 1, \qquad f(y_n) = 0.$$

由 Heine 归结原理，双侧极限不存在。直接从定义还可得

$$\lim_{x\to 0-} f(x) = 0, \qquad \lim_{x\to 0+} f(x) = 1.$$

习题2.10：夹逼有界因子

$\cos(1/x^3)$ 在 $x \to 0$ 时极限不存在，故不能直接使用乘法法则；但 $|\cos(1/x^3)| \le 1$，所以 $|x^2 \cos(1/x^3)| \le x^2 \to 0$。由夹逼定理，原极限为 0。